

税务发票聚合查询服务（swfp）· API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。

版本：swfp v2（税务发票聚合·契约化输出） | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

说明：本服务采用统一的请求信封与 MD5 加签方式，响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分。数据获取、签名加密等内部细节由本服务处理，调用方无需关心。

关键特性：本服务为企业维度查询——凭企业统一社会信用代码（`creditCode`）一次查询，并发聚合该企业的五个数据源（源1-源5），按固定契约整理为「发票数据聚合」与「税务数据聚合」两大数据段，合并为一个 JSON 字符串置于 `body.result.range`，由调用方解析使用（结构见 3.1.5）。可通过可选参数 `scope` 控制调用范围（是否包含可选的源5 销项数据）。若部分数据源获取失败，返回业务码 `002`（部分数据源成功，不计费），已成功的数据源照常返回，并可通过 `sourceStatus` 得知各源状态。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「税务发票聚合查询服务（swfp）」的第三方产品技术人员与日常运维人员。适用业务：企业信贷风控、供应链金融、企业经营状况评估等需要企业发票与税务数据的场景。

1.2 接入须知

- 正式访问域名在接入时由我方商务提供。
- 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。
- 本服务依据企业授权开展查询：调用方应确保已依法取得被查询企业的有效授权。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（查得数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（单次查询内部并发聚合五个数据源，建议客户端读超时 ≥ 6 秒）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 head.errorCode / body.code 表达
签名	调用时需对 body 中的业务参数 + 我方分配的 appSecret 进行 MD5 加签，详见「二、鉴权与加签」

1.4 环境说明

- 正式环境：使用正式账户，调用已开通接口，按查得成功条数计费（见「五、计费说明」）。
- 测试环境：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y890swfp	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意： `appKey` / `sign` / `encryptionType` 不参与签名计算。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 `head.errorCode`（不执行查询、不计费）：

1. `appKey` 是否存在 → 否则 505001
2. `appKey` 是否匹配到账户 → 否则 505004
3. 账户是否有效（启用且在有效期内） → 否则 505007
4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

1. 取出 `body` 中所有非空的业务参数（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 ASCII 升序排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 参数名参数值 直接拼接，最后追加 `appSecret`，得到待签名串。
4. 对待签名串做 MD5，取 32 位小写十六进制字符串，赋值给 `sign`。

示例一：`body = { "creditCode": "92500233MA60R5KW8M" }`，`appSecret = "<你的密钥>"`。待签名串为：

```
creditCode92500233MA60R5KW8M<你的密钥>
```

示例二（携带 `scope`）：`body = { "creditCode": "92500233MA60R5KW8M", "scope": "basic" }`。`creditCode` 的 ASCII 序在 `scope` 之前，待签名串为：

```
creditCode92500233MA60R5KW8Mscopebasic<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。

2.4 加签代码示例

Java

```

static String sign(Map<String, String> body, String appSecret) throws Exception {
    List<String> keys = new ArrayList<>();
    for (Map.Entry<String, String> e : body.entrySet()) {
        if (e.getValue() != null && !e.getValue().isEmpty()) keys.add(e.getKey());
    }
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String k : keys) sb.append(k).append(body.get(k));
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}

```

Python

```

import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):          # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                             # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest()  # 小写 hex

```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 税务发票聚合查询 (swfp)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxSWFP
完整地址	http://www.aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxSWFP
鉴权	appKey + MD5 签名（见第二章）

凭企业统一社会信用代码一次查询，并发聚合该企业的五个数据源，按契约整理为「发票数据聚合」与「税务数据聚合」两大数据段合并返回。

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
creditCode	92500233MA60R5KW8M	String	是	企业统一社会信用代码（18 位）
scope	all	String	否	调用范围：all（缺省）= 全部数据源（源 1-源5）；basic = 仅基础数据源（源1-源 4，不调用可选的源5 销项数据）

参数非法（`creditCode` 非 18 位统一社会信用代码格式，或 `scope` 取值不是 `all` / `basic`）将返回 `head.errorCode = 505062`，不执行查询、不计费。

3.1.2 请求示例

① 全量查询（缺省，含源5）

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890swfp",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "creditCode": "92500233MA60R5KW8M"
  }
}
```

② 仅基础数据源（跳过源5）

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890swfp",
  "sign": "8f1c2a94b7d2f0e5a6c3d1b09e847f21",
  "body": {
    "creditCode": "92500233MA60R5KW8M",
    "scope": "basic"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分：

`head` 字段：

参数	示例	类型	说明
<code>errorCode</code>	0	String	网关返回码。0 = 成功（含查得/查无/部分成功）；非 0 = 网关级错误，此时无 <code>body</code>
<code>errorMsg</code>	success	String	返回描述
<code>logId</code>	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时需提供
<code>time</code>	1280	Number	服务处理耗时（毫秒）
<code>timestamp</code>	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

`body` 字段 (仅 `head.errorCode = 0` 时返回):

参数	示例	类型	说明
<code>code</code>	001	String	业务结果码。001 = 全部应答且有查得【计费】；999 = 全部查无【不计费】；002 = 部分数据源成功【不计费】
<code>msg</code>	成功	String	业务描述
<code>reqid</code>	1kf9x2...	String	本次请求流水号
<code>uid</code>	0140142026...	String	交易流水号 (对账用)
<code>result</code>	{...}	Object	业务内容, <code>code = 001</code> 或 <code>002</code> 时存在
<code>result.range</code>	"{"发票数据聚合\": {...},...}"	String	契约结构的 JSON 字符串, 调用方需 <code>JSON.parse</code> 后使用, 结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查得数据 (计费; range 内容有省略)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 1
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "1kf9x2ab",
    "uid": "01401420260708995730278800",
    "result": {
      "range": "{"发票数据聚合\":{"nsrjbx\":{"源1\":{...},"源2\":{...}},\kphzxx1
    }
  }
}
```

② 全部查无 (不计费)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 9
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "查无结果",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "01401420260708995730278900"
  }
}
```

③ 部分数据源成功（不计费，已成功的源照常返回）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d6", "time": 1
  "body": {
    "code": "002",
    "msg": "部分数据源成功",
    "reqid": "lkf9x2ad",
    "uid": "01401420260708995730279000",
    "result": {
      "range": "{ \"发票数据聚合\":{...}, \"税务数据聚合\":{...}, \"sourceStatus\":{ \"源1\"
    }
  }
}
```

④ 网关级错误（无 body）

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d7", "
}
```

3.1.5 result.range 结构说明（返回值契约）

`result.range` 是一个 **JSON 字符串**。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化，得到含三个固定键的对象：

顶层键	数据内容
发票数据聚合	发票维度数据段：纳税人基本信息 + 五类发票汇总列表（字段见下）
税务数据聚合	税务维度数据段：纳税人基本信息 + 四类申报/征收列表（字段见下）
sourceStatus	本次实际调用的各数据源状态：{"源N": "ok" 或 "empty" 或 "error"}

数据源编号：本服务聚合五个数据源，编号固定：

数据源	内容	归属数据段	调用条件
源1	发票数据聚合（第一部分）	发票数据聚合	恒调用
源2	发票数据聚合（第二部分）	发票数据聚合	恒调用
源3	税务数据聚合（第一部分）	税务数据聚合	恒调用
源4	税务数据聚合（第二部分）	税务数据聚合	恒调用
源5	销项数据月度汇总（开票汇总 + 下游购方 Top3）	发票数据聚合	scope=all（缺省）时调用；scope=basic 时跳过（不出现在结果与 sourceStatus 中）

分组规则：两大数据段内，每个顶层字段的值都是一个「按数据源分组」的对象——键为源编号、值为该源返回的数据（对象或数组）。各源数据不合并、不去重，同一字段多个源都有值时由调用方自行选择采信口径。示例：

```
{
  "发票数据聚合": {
    "nsrjbx": { "源1": { "nsrsbh": "...", "nsrmc": "..." }, "源2": { ... } },
    "kphzxxList": { "源1": [ ... ], "源2": [ ... ], "源5": [ ... ] },
    "syhzxxList": { "源1": [ ... ], "源2": [ ... ] }
  },
  "税务数据聚合": {
    "nsrjbx": { "源3": { ... }, "源4": { ... } },
    "lrbxxList": { "源3": [ ... ], "源4": [ ... ] }
  },
  "sourceStatus": { "源1": "ok", "源2": "ok", "源3": "ok", "源4": "ok", "源5": "ok" }
}
```

取值约定：

- 所有叶子字段的值统一为字符串类型。

- 契约内定义、但某数据源本次未返回的字段，**输出空串 ""**（字段恒存在，形状固定）。
- 契约之外的内容**一律不返回**。
- `sourceStatus` 的三种状态：`ok` = 该源查得数据；`empty` = 该源查无；`error` = 该源本次获取失败（对应 `body.code = 002`；失败详情不随响应返回，需排查时请凭 `head.logId` 联系我方）。
- 无数据贡献的字段其分组对象为空 `{}`（例如某列表所有源均查无时）。

A. 发票数据聚合 段字段定义

A.1 `nsrjbx` 纳税人基本信息（对象；来源：源1、源2）

名称	类型	说明
<code>nsrsbh</code>	<code>string(32)</code>	纳税人识别号
<code>nsrmc</code>	<code>string(255)</code>	纳税人名称
<code>hybmdl</code>	<code>string(8)</code>	行业编码(大类)
<code>hymcdl</code>	<code>string(32)</code>	行业名称(大类)
<code>cybm</code>	<code>string(8)</code>	产业编码
<code>cymc</code>	<code>string(32)</code>	产业名称
<code>yqjydz</code>	<code>string(255)</code>	企业经营地址
<code>szdjsswjgdm</code>	<code>string(32)</code>	所在地级市税务机关代码
<code>szdjsswjgmc</code>	<code>string(255)</code>	所在地市级税务机关名称
<code>qydyckpsj</code>	<code>string(16)</code>	企业第一次开票时间（yyyy-MM-dd，两年内第一笔正常蓝票；无则为空）
<code>sjjyys</code>	<code>string(4)</code>	实际经营月数（两年内第一笔正常蓝票距统计节点的月份数）
<code>kyrq</code>	<code>string(16)</code>	开业(设立)日期
<code>nsrzt</code>	<code>string(16)</code>	纳税人状态（正常/注销/报验/受理/筹建期/停业/非正常/清算等）
<code>zzsnsrlx</code>	<code>string(4)</code>	增值税纳税人类型：1 一般纳税人；2 小规模纳税人；9 其他
<code>nsrxypdnd</code>	<code>string(4)</code>	纳税人信用评定年度（如 2014）
<code>nsrxypddj</code>	<code>string(4)</code>	纳税人信用评定等级（A、B、C、D、M）
<code>djzclxDm</code>	<code>string(8)</code>	登记注册类型代码（如 159、173）
<code>djzclxmc</code>	<code>string(32)</code>	登记注册类型名称
<code>hybmxl</code>	<code>string(8)</code>	行业编码(小类)
<code>hymcxl</code>	<code>string(32)</code>	行业名称(小类)
<code>zjyckprq</code>	<code>string(16)</code>	最近一次开票日期（yyyy-MM-dd）
<code>dqwkpts</code>	<code>string(16)</code>	当前无开票天数（最近一次开票日期距统计时点的天数）

A.2 syhzxxList 销方汇总信息 (Top10) (数组; 来源: 源1、源2)

名称	类型	说明
ssyf	string(8)	所属月份, 格式 yyyy-MM
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
kpqj	string(16)	开票期间, yyyy-MM-dd (所属月份最后一天, 闰年安全)
xfnsrsbh	string(32)	销方纳税人识别号
xfmc	string(255)	销方名称
xfsl	string(32)	当月销方总数 (同一月份各条相同)
ljkpcs	string(32)	累计开票次数 (销方当月开票次数; 统计红票, 不统计废票)
ljkpebhs	string(32)	累计开票金额 (不含税); 单位元, 2 位小数
ljse	string(32)	累计开票税额; 单位元, 2 位小数
kpcszb	string(32)	开票次数占比; 小数不带 %, 5 位有效数字
kpjezb	string(32)	开票金额占比 (不含税); 小数不带 %, 5 位有效数字
kpjepmbhs	string(4)	开票金额排名 (不含税)
syqyhydm	string(8)	销方企业所属行业代码
syqyhymc	string(32)	销方企业所属行业名称
hpjebhs	string(32)	红票金额 (不含税)
hpsl	string(32)	红票数量
hpse	string(32)	红票税额
fpjebhs	string(32)	废票金额 (不含税)
fpsl	string(32)	废票数量
fpse	string(32)	废票税额

A.3 xyhzxxList 下游汇总信息 (购方, Top10) (数组; 来源: 源1、源2、源5)

名称	类型	说明
ssyf	string(8)	所属月份，格式 yyyy-MM
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
kpqj	string(16)	开票期间，yyyy-MM-dd（所属月份最后一天）
gfnsrsbh	string(32)	购方纳税人识别号
gfnsrnc	string(255)	购方纳税人名称
gfsl	string(32)	当月购方总数（源5 不提供，为空串）
ljkpcs	string(32)	累计开票次数（购方当月被开票次数）
ljkpjebhs	string(32)	累计开票金额（不含税）
ljse	string(32)	累计开票税额
kpcszb	string(32)	开票次数占比（源1/源2：5 位有效数字；源5：3 位小数）
kpjezb	string(32)	开票金额占比（不含税）（源1/源2：5 位有效数字；源5：3 位小数）
kpjepmbhs	string(4)	开票金额排名（不含税）（源5 仅提供 Top3）
xyqyhydmc	string(8)	购方企业所属行业代码（源5 不提供，为空串）
xyqyhymc	string(32)	购方企业所属行业名称（源5 不提供，为空串）
hpjebhs	string(32)	红票金额（不含税）
hpsl	string(32)	红票数量
hpse	string(32)	红票税额
fpjebhs	string(32)	废票金额（不含税）
fpsl	string(32)	废票数量
fpse	string(32)	废票税额

A.4 `spxxList` 商品信息（Top10）（数组；来源：源1、源2）

名称	类型	说明
ssyf	string(8)	所属月份，格式 yyyy-MM
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
hwhlwbm	string(32)	商品编码（不同数据源汇总口径有差异：或汇总到前 7 位，或按票面商品编码）
hwhlwmc	string(255)	商品名称
sl	string(32)	税率
spzsl	string(32)	商品总数量
spzje	string(32)	商品总金额（不含税）
spzse	string(32)	商品总税额
gxfxdhwhlwbmzls	string(32)	销方企业当月开票所涉及的商品编码总数
sphlwzslzb	string(32)	开票数量占比；5 位有效数字
sphlwzjezb	string(32)	开票金额占比（不含税）；5 位有效数字
jyjezbpm	string(4)	交易金额（不含税）排名

A.5 khxsdqList 客户销售地区（Top10）（数组；来源：源1、源2）

名称	类型	说明
ssyf	string(8)	所属月份，格式 yyyy-MM
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
kpqj	string(16)	开票期间，yyyy-MM-dd（所属月份最后一天）
gfdjssl	string(32)	购方地级市数量（当月购方涉及的地级市总数）
jycs	string(32)	交易次数（当月该地级市；统计红票，不统计废票）
jycszb	string(32)	交易次数占比；5 位有效数字
kpjebhs	string(32)	交易金额（不含税）
jyjezb	string(32)	交易金额（不含税）占比；5 位有效数字
jyjepm	string(4)	交易金额（不含税）排名
gfdjssjjgdm	string(16)	购方地级市税局机构代码（废弃字段，通常为空白）
gfdjsxzqydm	string(8)	购方地级市行政区域代码
gfdjsxzqymc	string(32)	购方地级市行政区域名称
ljse	string(32)	累计税额（统计红票，不统计废票）

A.6 kphzxxList 开票汇总信息（数组；来源：源1、源2、源5）

名称	类型	说明
ssyf	string(8)	所属月份，格式 yyyy-MM
kpqj	string(16)	开票期间，yyyy-MM-dd（所属月份最后一天）
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
ljkpcs	string(32)	当月累计开票次数（源1/源2：含蓝、红冲、废票；源5：剔除废票、红票为负数）
kpje	string(32)	当月累计开票金额（源1/源2：含税、含蓝红废；源5：不含税、剔除废票、红票为负数）
ljse	string(32)	当月累计税额（源1/源2：含红废票；源5：剔除废票、红票税额为负数）
hpsl	string(32)	当月红票数量
hpje	string(32)	当月红票金额（源1/源2：含税；源5：不含税）
hpse	string(32)	当月累计红票税额
fpsl	string(32)	当月废票数量
fpje	string(32)	当月废票金额（源1/源2：含税；源5：不含税）
fpse	string(32)	当月累计废票税额
dzzgkpjejlp	string(32)	当月单张蓝票最高开票金额（仅蓝票，不含红冲、废票）
dzzgkpjehhfp	string(32)	当月单张发票最高金额（含红废票）
dykptsqb	string(32)	当月开票天数（全部，含红、废票）
dykptslp	string(32)	当月开票天数（仅蓝票）
zjybkpsj	string(32)	当月最近一笔开票时间，yyyy-MM-dd（当月最后一笔蓝票）
dqlxwjylts	string(32)	当前连续无交易记录天数

源5 口径差异提示：kphzxxList 与 xyhzxxList 中，源5 的金额类字段（kpje / hpje / fpje 等）为不含税口径且剔除废票（红票以负数计），与源1/源2 的含税、含红废口径不同；占比字段精度为 3 位小数（源1/源2 为 5 位有效数字）。请调用方按源分别解读，勿跨源直接相加或比较。

B. 税务数据聚合 段字段定义

B.1 nsrjbxx 纳税人基本信息（对象；来源：源3、源4）——字段同 A.1。

B.2 lrbxxList 利润表信息列表（数组；来源：源3、源4）

名称	类型	说明
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
sbrq	string(16)	申报日期, yyyy-MM-dd
sssjq	string(16)	所属时间起, yyyy-MM-dd
sssyz	string(16)	所属时间止, yyyy-MM-dd
xmmc	string(64)	项目名称 (营业收入、营业利润、利润总额等一级科目)
bnljje	string(32)	本年累计金额; 单位元, 2 位小数
bys	string(32)	本期数; 10 位有效数字, 小数点后 2 位
sqje	string(32)	上期金额 (去年同期)
mc	string(4)	序号 (行次)
zlbsxlmc	string(64)	资料报送小类名称

B.3 sbsjList 申报表信息列表 (数组; 来源: 源3、源4)

名称	类型	说明
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
sbrq	string(16)	申报日期, yyyy-MM-dd
sfzl	string(32)	税 (费) 种类 (增值税、企业所得税、消费税、印花税等全税费种类)
sssjq	string(16)	所属日期起, yyyy-MM-dd
sssyz	string(16)	所属日期止, yyyy-MM-dd
qbxssr	string(32)	全部销售收入 (企业所得税: 季报/年报取"营业收入"; 增值税一般纳税人: 四列四大行全部加总; 小规模: 各征收率应征增值税不含税销售额之和)
ysxssr	string(32)	应税销售收入 (企业所得税: 季报取"实际利润额"、年报取"应纳税所得额"; 增值税一般纳税人: 一般计税+简易计税销售额; 小规模: 3%/5% 征收率不含税销售额之和)
ynse	string(32)	应纳税额
yjse	string(32)	预缴税额
ybtse	string(32)	应补退税额
jmse	string(32)	减免税额
sbqx	string(16)	申报期限, yyyy-MM-dd

B.4 zcfzbxxList 资产负债表信息列表 (数组; 来源: 源3、源4)

名称	类型	说明
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
sbrq	string(16)	申报日期, yyyy-MM-dd
sssjq	string(16)	所属时间起, yyyy-MM-dd
sssyz	string(16)	所属时间止, yyyy-MM-dd
cwbbldm	string(64)	财务报表类型代码
zlbsxlm	string(64)	资料报送小类名称
ewbxh	string(8)	二维表序号
zcxmm	string(64)	资产项目名称
qmyezc	string(32)	期末余额资产
ncyezc	string(32)	年初余额资产
fzhsyzqyxmm	string(64)	负债和所有者权益项目名称
qmyeqy	string(32)	期末余额权益
ncyeqy	string(32)	年初余额权益

B.5 zsbxxList 征收表信息列表（数组；来源：源3、源4）

名称	类型	说明
nsrsbh	string(32)	纳税人识别号
sssjq	string(16)	所属时间起, yyyy-MM-dd
sssyz	string(16)	所属时间止, yyyy-MM-dd
jkjzrq	string(16)	缴款截至日期, yyyy-MM-dd
jkfsrq	string(16)	缴款发生日期, yyyy-MM-dd
jkzt	string(16)	税款状态（未扣款、扣款中、扣款成功、扣款失败、无需扣款、不支持扣款）
zsxm	string(32)	征收项目（增值税、企业所得税等全税费种类）
skzl	string(32)	税款种类（正税、滞纳金、罚款、涉税罚款、行为罚款、没收违法所得、其他税款、利息等）
jsje	string(32)	计税金额
sl	string(32)	税率；5 位有效数字
sjje	string(32)	实缴金额
rkrq	string(16)	入库日期, yyyy-MM-dd

C. 解析示例 (JavaScript)

```
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
// 1. 先看各源状态
for (const [src, st] of Object.entries(range.sourceStatus)) {
  if (st !== "ok") console.warn(src, "状态:", st);
}
// 2. 按段/字段/源取数
const inv = range["发票数据聚合"];
for (const [src, rows] of Object.entries(inv.kphzxxList)) {
  console.log(src, "开票汇总", rows.length, "条");
}
// 3. 字段恒存在: 缺失值为 "", 按需过滤
const jb = inv.nsrjbxx["源1"] || {};
console.log("企业名称:", jb.nsrcmc);
```

建议调用方按「存在即解析、空串即缺失」的方式做容错处理；契约结构固定，不会出现契约之外的字段。

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得数据的次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/quotaSWFP
鉴权	与主接口一致（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret)）

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1560
}
```

参数	说明
<code>status</code>	账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等）
<code>serviceUsed</code>	累计成功查得数据的次数（仅统计查得成功 <code>code=001</code> ）
<code>totalCalls</code>	累计查询次数（含查得/查无/部分成功；一次聚合查询计 1 次，不按数据源乘算；不含被网关拦截的请求）

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数统计。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	<code>GET /healthz</code>
鉴权	无
响应	HTTP 200，纯文本 <code>ok</code>

四、返回码说明

4.1 网关返回码 `head.errorCode`

<code>errorCode</code>	含义	典型原因
<code>0</code>	成功	调用成功（业务结果见 <code>body.code</code> ）
<code>505001</code>	appKey 异常	缺少或非法 <code>appKey</code>
<code>505004</code>	账户信息不存在	<code>appKey</code> 未匹配到账户
<code>505007</code>	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
<code>505002</code>	账号信息异常	签名校验失败
<code>505003</code>	产品编号异常	保留
<code>505062</code>	数据请求异常	参数非法（ <code>creditCode</code> 格式错误 / <code>scope</code> 取值非法） / 全部数据源失败 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码）

服务处理异常均归一为网关 `505062`，**不计费**，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 `body.code`（仅 `errorCode = 0` 时）

code	含义	各数据源的状态组合	是否计费
001	查得数据	本次调用的数据源全部成功应答，且至少一源查得	计费
999	查无结果	全部成功应答，且全部查无	不计费
002	部分数据源成功	至少一源成功应答 + 至少一源获取失败	不计费

002 时 `result.range` 仍包含已成功源的完整数据，失败源可从 `sourceStatus` 识别（值为 `error`）；因数据不完整，本次查询**不计费**。全部数据源失败时不返回 002，而是归一为网关级 505062。

`scope=basic` 时源5 不参与判定（如源1-源4 全部查得则按 001 正常计费）。

五、计费说明

- 仅当返回 `body.code = 001`（本次调用的数据源全部应答且有查得）时，才计入成功查得数并对客户计费。
- `body.code = 999`（全部查无）**不计费**。
- `body.code = 002`（部分数据源成功）**不计费**——数据不完整不收费，已返回的数据可正常使用。
- 网关级错误（`head.errorCode` 非 0：鉴权失败、参数非法、全部数据源失败、系统异常等）**一律不计费**。
- `scope` 取值不影响计费规则：`basic` 与 `all` 均按上述口径判定。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 `appKey`、`appSecret`、正式/测试域名。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 按业务需要决定 `scope`：需要销项月度数据（源5）用缺省 `all`；仅需发票/税务聚合可传 `basic` 控制范围。
4. 上线后通过成功查得数查询接口（3.2）监控调用量。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时（≥ 6 秒；本服务内部并发聚合五个数据源）。
- 收到网络超时/无响应时可**安全重试**：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 收到 002（部分成功）时可以**重试**以尝试获取完整数据（002 不计费，重试无额外成本；重试后若全部应答且有查得则按 001 正常计费）。

- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 `505062`、鉴权错误 `505001/505002/505004`），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

现象	排查方向
<code>505001</code> / <code>505004</code>	检查 <code>appKey</code> 是否正确、是否用错环境账户
<code>505002</code>	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex；注意 <code>scope</code> 非空时参与加签）
<code>505007</code>	联系商务确认账户状态与有效期
<code>505062</code>	检查 <code>creditCode</code> 是否为合法 18 位统一社会信用代码、 <code>scope</code> 是否为 <code>all</code> / <code>basic</code> ；若入参正常仍持续出现，记录 <code>logId</code> 联系我方
频繁返回 <code>002</code>	记录 <code>logId</code> 与 <code>sourceStatus</code> 中状态为 <code>error</code> 的源编号，联系我方排查

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- ☐ 域名、`appKey`、`appSecret`、环境匹配无误
 - ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写（含 `scope` 场景）
 - ☐ `creditCode` 为合法 18 位统一社会信用代码；`scope` 仅传 `all` / `basic` 或不传
 - ☐ 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态（含 `002` 部分成功分支）
 - ☐ 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析，并按「数据段 → 字段 → 源编号」三层取数
 - ☐ 已处理 `sourceStatus` 的 `ok/empty/error` 三种状态与空串缺失值
 - ☐ 已知悉源5与源1/源2的金额口径差异（含税/不含税、剔废口径），未做跨源直接加总
 - ☐ 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）
-

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID (= head.logId)，排障/对账唯一凭据
creditCode	企业统一社会信用代码（18 位），本服务的查询主键
scope	调用范围参数：all（缺省，全部数据源）/ basic（仅基础数据源，跳过源5）
数据段	本服务契约输出的两大部分：发票数据聚合 / 税务数据聚合
数据源（源N）	本服务一次查询聚合的五个数据部分（源1-源5），响应内按源编号分组
sourceStatus	各数据源本次的获取状态：ok 查得 / empty 查无 / error 失败
range	契约结构的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5）